GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu học tập giả lập cho demo StudyMate AI

Năm chủ đề nền tảng

1. Tổng quan cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 2. Mô hình dữ liệu quan hệ. 3. Bảng, khóa và liên kết. 4. Truy vấn SQL cơ bản. 5. Giao dịch và toàn vẹn dữ liệu.

> Tài liệu được biên soạn mới cho mục đích học tập và kiểm thử. Mọi sinh viên, lớp học, điểm số và tình huống trong bộ tài liệu đều là dữ liệu giả lập.

Quy ước chung

Ví dụ SQL sử dụng tập con cú pháp tương thích PostgreSQL. Tên bảng và cột được viết không có dấu ngoặc kép; PostgreSQL chuyển các định danh này về chữ thường. Tên hiển thị trong bài giảng vẫn giữ dạng SinhVien, MaSV để dễ đọc.

Phiên bản 1.0 | Ngày biên soạn: 27/10/2026 | Mã tài liệu: GT

Cách dùng giáo trình

Mục tiêu học tập

Sau khi học, người học có thể giải thích vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; đọc một lược đồ quan hệ; phân biệt các loại khóa; viết truy vấn lọc, nhóm và nối bảng; nhận biết giao dịch và các tình huống mất toàn vẹn dữ liệu.

Bộ ví dụ xuyên suốt

Một hệ thống quản lý học tập dùng bốn bảng Lop, SinhVien, MonHoc và KetQua. Dữ liệu nền được chốt tại mục 2.4. Trừ khi bài tập nói rõ khác đi, mọi kết quả truy vấn đều được tính trên dữ liệu nền này. Mỗi bài có thay đổi dữ liệu phải được thực hiện độc lập rồi khôi phục dữ liệu nền.

Cách đọc một mục

Mỗi mục có mã ổn định, tiêu đề, phần giải thích và ví dụ. Mã GT-3.2 là mục so sánh khóa chính với khóa ngoại. Số trang PDF được in ở chân trang và tính từ trang bìa bằng 1. Mục lục và bookmark giúp tìm nhanh phần cần trích dẫn.

Tài liệu đồng hành

BT_SQL_Bai_tap_va_loi_giai.pdf bổ sung lược đồ chạy được và 12 bài SQL có kết quả. CD_Giao_dich_va_ACID.pdf diễn giải sâu hơn ví dụ chuyển tiền, lịch thao tác đồng thời và khóa. Giáo trình này cùng hai tài liệu đồng hành tạo thành kho kiến thức dùng để truy xuất.

> Trong mô hình quan hệ lý thuyết, quan hệ là tập hợp các bộ nên không có bộ trùng. Trong SQL, một bảng hoặc kết quả SELECT có thể có dòng trùng nếu không có ràng buộc hoặc DISTINCT phù hợp.

Mục lục

Số trang dưới đây là số trang PDF, tính cả bìa. Mỗi mục có bookmark riêng để hỗ trợ truy xuất và kiểm tra trích dẫn.

Mục	Trang
1.1 Dữ liệu, thông tin và CSDL	4
1.2 Hạn chế của cách lưu tệp rời	5
1.3 Hệ quản trị CSDL và vai trò	6
1.4 Kiến trúc ba mức	7
2.1 Quan hệ, bộ và thuộc tính	8
2.2 Lược đồ, bậc và lực lượng	9
2.3 Tính chất và các mô hình	10
2.4 Dữ liệu nền dùng xuyên suốt	11
3.1 Siêu khóa và khóa ứng viên	12
3.2 So sánh khóa chính và khóa ngoại	13
3.3 Liên kết 1-1, 1-n và n-n	14
3.4 Ba nhóm ràng buộc toàn vẹn	15
3.5 Xóa dữ liệu và tham chiếu	16
4.1 CREATE TABLE và ràng buộc	17
4.2 SELECT, ORDER BY, DISTINCT	18
4.3 WHERE và điều kiện lọc	19
4.4 COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX	20
4.5 GROUP BY và HAVING	21
4.6 So sánh WHERE với HAVING	22
4.7 INNER JOIN	23
4.8 LEFT JOIN và đếm số kết quả	24
4.9 INSERT, UPDATE và DELETE	25
5.1 Giao dịch, COMMIT và ROLLBACK	26
5.2 Bốn tính chất ACID	27
5.3 Ba bất thường khi chạy đồng thời	28
5.4 Khóa và bảo vệ cập nhật	29
Tổng hợp kiến thức và nguồn kiểm tra	30

1.1 Dữ liệu, thông tin và CSDL

Dữ liệu là các giá trị được ghi nhận về sự vật, sự kiện hoặc hoạt động. Ví dụ, SV01, 8.0 và CSDL là những giá trị dữ liệu. Một giá trị riêng lẻ chỉ có ý nghĩa rõ ràng khi gắn với ngữ cảnh: 8.0 là điểm của sinh viên SV01 trong môn Cơ sở dữ liệu.

Thông tin là ý nghĩa rút ra khi dữ liệu được xử lý hoặc đặt trong ngữ cảnh. Từ dữ liệu điểm, nhận xét “SV01 đạt môn Cơ sở dữ liệu với điểm 8.0” là thông tin. Dữ liệu chưa tự bảo đảm đúng; nhập sai mã sinh viên vẫn có thể tạo ra một giá trị có hình thức hợp lệ.

Cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu có liên quan, được tổ chức và lưu trữ để phục vụ việc khai thác, cập nhật và quản lý. Cơ sở dữ liệu học tập liên kết sinh viên, lớp học, môn học và kết quả học tập, thay vì giữ từng danh sách rời rạc không có quan hệ xác định.

Ví dụ tổ chức dữ liệu

Bảng SinhVien lưu danh tính người học; bảng MonHoc lưu tên môn và số tín chỉ; bảng KetQua lưu điểm theo từng cặp sinh viên - môn học. Tên môn chỉ cần quản lý tại MonHoc; KetQua dùng mã môn để liên hệ với môn tương ứng.

> Phát biểu cốt lõi: cơ sở dữ liệu không chỉ là một tệp có nhiều dòng. Cần xét cách tổ chức, mối liên hệ giữa dữ liệu và nhu cầu khai thác của hệ thống.

Tự kiểm tra

Nếu chỉ nhìn thấy giá trị 7.5, ta chưa biết đó là điểm, số giờ hay số tiền. Khi biết 7.5 là điểm SQL của SV02, dữ liệu đã được đặt trong ngữ cảnh để tạo ra thông tin.

1.2 Hạn chế của cách lưu tệp rời

Khi mỗi bộ phận tự lưu một tệp, cùng một thông tin có thể xuất hiện ở nhiều nơi. Tên và lớp của một sinh viên có thể được lặp trong tệp học phí, tệp điểm và tệp đăng ký học. Sự lặp lại không có kiểm soát được gọi là dư thừa dữ liệu.

Không nhất quán dữ liệu xảy ra khi các bản ghi cùng mô tả một đối tượng nhưng chứa giá trị mâu thuẫn. Nếu SV01 chuyển lớp, tệp điểm đã sửa sang CTK2 nhưng tệp học phí còn CTK1, hai bộ phận sẽ đưa ra kết luận khác nhau về cùng sinh viên.

Ba khó khăn thường gặp

Cập nhật khó đồng bộ: người quản lý phải tìm và sửa nhiều tệp. Khai thác khó mở rộng: muốn thống kê điểm theo lớp phải tự ghép các danh sách. Kiểm soát đồng thời khó: hai người sửa cùng một tệp có thể ghi đè thay đổi của nhau.

Tệp rời còn làm việc phân quyền và phục hồi phức tạp. Một người có quyền sửa cả tệp có thể sửa nhầm trường dữ liệu không thuộc trách nhiệm của mình. Khi tệp bị hỏng, nếu không có bản sao lưu phù hợp thì việc khôi phục có thể mất dữ liệu.

Hướng cải thiện

Trong hệ thống quản lý học tập, lưu lớp của sinh viên tại một nơi có thẩm quyền và liên kết bằng mã giúp giảm các bản sao mâu thuẫn. Hệ quản trị CSDL cung cấp cơ chế ràng buộc, quản lý quyền truy cập và điều phối cập nhật; hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào thiết kế và vận hành.

> Giảm dư thừa không có nghĩa là mọi giá trị lặp đều sai. Nhiều sinh viên cùng có MaLop = CTK1 là dữ liệu đúng; vấn đề là lặp lại cùng một sự kiện và cập nhật không đồng bộ.

1.3 Hệ quản trị CSDL và vai trò

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm hỗ trợ định nghĩa, lưu trữ, truy vấn, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là phần dữ liệu được quản lý; hệ quản trị CSDL là công cụ và cơ chế quản lý dữ liệu đó. PostgreSQL là một ví dụ về hệ quản trị CSDL.

Nhóm chức năng	Ý nghĩa trong hệ thống học tập
Định nghĩa dữ liệu	Tạo bảng, kiểu dữ liệu và ràng buộc cho mã, tên, điểm.
Truy vấn và cập nhật	Tìm điểm, thêm sinh viên, sửa thông tin, xóa bản ghi hợp lệ.
Kiểm soát truy cập	Giới hạn ai được đọc điểm hoặc sửa điểm.
Giao dịch và đồng thời	Điều phối nhiều thao tác liên quan và nhiều người cùng truy cập.
Sao lưu và phục hồi	Hỗ trợ giảm mất dữ liệu khi xảy ra sự cố.

Các vai trò

Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) cấu hình hệ thống, quản lý quyền, theo dõi vận hành và tổ chức sao lưu. Lập trình viên thiết kế ứng dụng, viết truy vấn và xử lý các luồng nghiệp vụ. Người dùng cuối sử dụng chức năng của ứng dụng để đọc hoặc cập nhật thông tin theo quyền được cấp.

Một giảng viên có thể nhập điểm qua giao diện mà không trực tiếp tạo bảng. Người lập trình xây dựng màn hình nhập điểm. DBA bảo đảm người dùng phù hợp được cấp quyền và có phương án phục hồi khi cần.

> Phân quyền là một chức năng của hệ quản trị nhưng quyền cụ thể phải do người vận hành cấu hình. Có hệ quản trị không đồng nghĩa mọi tài khoản đều được phép xem toàn bộ dữ liệu.

1.4 Kiến trúc ba mức

Kiến trúc ba mức phân biệt mức ngoài, mức khái niệm và mức trong. Cách phân chia này giúp mô tả dữ liệu từ nhu cầu của người dùng tới cách lưu trữ vật lý, đồng thời giải thích tính độc lập dữ liệu.

Mức	Nội dung	Ví dụ
Ngoài	Cách một nhóm người dùng nhìn thấy dữ liệu.	Sinh viên chỉ thấy điểm của mình qua màn hình tra cứu.
Khái niệm	Cấu trúc logic chung của toàn bộ CSDL.	SinhVien liên hệ Lop; KetQua liên hệ SinhVien và MonHoc.
Trong	Cách dữ liệu được tổ chức và lưu trên thiết bị.	Tổ chức tệp và các trang lưu dữ liệu.

Tính độc lập dữ liệu

Độc lập dữ liệu vật lý là khả năng thay đổi tổ chức lưu trữ ở mức trong mà không buộc thay đổi lược đồ khái niệm. Ví dụ, thay đổi cách bố trí tệp dữ liệu không làm thay đổi ý nghĩa của các bảng SinhVien và KetQua.

Độc lập dữ liệu logic là khả năng thay đổi lược đồ khái niệm mà vẫn duy trì được các cách nhìn và chương trình liên quan ở mức ngoài thông qua ánh xạ phù hợp. Ví dụ, bổ sung một thuộc tính không dùng trong màn hình tra cứu có thể không buộc sửa màn hình đó.

> Độc lập dữ liệu là mục tiêu của thiết kế và cơ chế ánh xạ, không phải cam kết rằng mọi thay đổi lược đồ đều vô hại. Xóa một cột mà ứng dụng đang truy vấn vẫn có thể làm ứng dụng lỗi.

Cách nhận diện

Câu hỏi “người dùng nào thấy dữ liệu gì” thuộc mức ngoài. Câu hỏi “có bảng nào, cột nào, liên kết ra sao” thuộc mức khái niệm. Câu hỏi “dữ liệu được lưu trên thiết bị như thế nào” thuộc mức trong.

2.1 Quan hệ, bộ và thuộc tính

Trong mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ là một tập hợp các bộ có cùng tập thuộc tính. Khi trình bày dạng bảng, mỗi bộ tương ứng một dòng, mỗi thuộc tính tương ứng một cột. Cách gọi bảng giúp trực quan hóa nhưng cần phân biệt các quy tắc toán học với cách SQL thực thi.

Miền giá trị của một thuộc tính là tập giá trị được phép dùng cho thuộc tính đó. Ví dụ, Diem nhận số từ 0 đến 10; SoTinChi nhận số nguyên dương. Kiểu dữ liệu xác định cách biểu diễn, còn miền nghiệp vụ có thể hẹp hơn kiểu dữ liệu.

Thuật ngữ	Ví dụ
Quan hệ	SinhVien
Bộ	(SV01, An, CTK1, an@demo.edu)
Thuộc tính	MaSV, HoTen, MaLop, Email
Miền nghiệp vụ	Điểm trong khoảng 0 đến 10

Kiểu dữ liệu và ràng buộc miền

NUMERIC(3,1) có thể biểu diễn 12.0, nhưng điểm 12.0 không hợp lệ theo quy tắc chấm điểm 0-10. Vì vậy cột Diem cần thêm CHECK và có thể cần NOT NULL nếu nghiệp vụ không cho phép thiếu điểm.

Email chưa được cung cấp không giống email là chuỗi rỗng. Trong ví dụ SQL của giáo trình, Email của SV04 là NULL để biểu diễn chưa có giá trị. Việc dùng NULL là quy ước triển khai; mô hình quan hệ lý thuyết cơ bản không lấy NULL làm giá trị thông thường của miền.

> Khi hỏi về lý thuyết quan hệ, dùng khái niệm tập hợp các bộ. Khi hỏi về kết quả SQL, phải xét DISTINCT, NULL và các ràng buộc được khai báo.

2.2 Lược đồ, bậc và lực lượng

Lược đồ quan hệ mô tả tên quan hệ và các thuộc tính của quan hệ; có thể kèm miền giá trị và ràng buộc. Thể hiện của quan hệ là tập bộ dữ liệu tại một thời điểm cụ thể. Lược đồ có thể giữ nguyên trong khi thể hiện thay đổi sau mỗi lần thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.

```
SinhVien(MaSV, HoTen, MaLop, Email)
MonHoc(MaMH, TenMH, SoTinChi)
KetQua(MaSV, MaMH, Diem)
```

Bậc của quan hệ là số thuộc tính trong lược đồ. Lực lượng của quan hệ là số bộ trong thể hiện tại thời điểm đang xét. SinhVien có 4 thuộc tính nên có bậc 4; dữ liệu nền có 5 sinh viên nên lực lượng bằng 5.

Thay đổi dữ liệu và thay đổi cấu trúc

Thêm SV06 làm lực lượng SinhVien tăng từ 5 lên 6, nếu thao tác thành công, nhưng bậc vẫn bằng 4. Bổ sung cột NgaySinh làm bậc tăng lên 5 và là thay đổi lược đồ. Chỉnh tên của một sinh viên không làm đổi bậc và thường không làm đổi lực lượng.

Đừng nhầm lực lượng của quan hệ với kiểu liên kết 1-n. Lực lượng ở đây đếm số bộ của một quan hệ; ký hiệu 1-n mô tả số đối tượng tối đa hoặc tối thiểu có thể tham gia liên kết theo quy tắc nghiệp vụ.

> Phát biểu để trích dẫn: SinhVien có bậc 4 và lực lượng 5 trong dữ liệu nền. KetQua có bậc 3 và lực lượng 8 trong dữ liệu nền.

2.3 Tính chất và các mô hình

Một quan hệ lý thuyết không chứa hai bộ giống nhau hoàn toàn, vì quan hệ là một tập hợp. Thứ tự các bộ không làm thay đổi quan hệ. Khi các thuộc tính đã có tên để nhận diện, thứ tự trình bày các cột cũng không tạo ra ý nghĩa dữ liệu mới.

Trong SQL, không được dựa vào thứ tự hiển thị tự nhiên của bảng. Nếu cần danh sách theo mã sinh viên, phải dùng ORDER BY MaSV. Kết quả SELECT có thể chứa dòng trùng; DISTINCT loại các dòng trùng nhau trên toàn bộ danh sách cột được chọn.

Mô hình	Cách tổ chức khái quát	Điểm nhận diện
Quan hệ	Dữ liệu theo quan hệ và liên kết bằng giá trị thuộc tính.	Ví dụ SinhVien, Lop và mã lớp.
Phân cấp	Dữ liệu tổ chức dạng cây.	Một nút con có một cha trong cấu trúc cây cơ bản.
Mạng	Dữ liệu tổ chức bằng các liên kết giữa các bản ghi.	Một bản ghi có thể tham gia nhiều liên kết.

Giới hạn của so sánh

Các mô hình giải quyết bài toán tổ chức dữ liệu theo những cách khác nhau. Bảng so sánh chỉ nêu cách tổ chức cơ bản, không kết luận mô hình nào luôn nhanh nhất. Trong giáo trình, các bài truy vấn và ràng buộc dùng mô hình quan hệ.

SELECT MaLop FROM SinhVien trả về 5 dòng, trong đó CTK1 và CTK2 có thể lặp. SELECT DISTINCT MaLop FROM SinhVien trả về 2 dòng: CTK1 và CTK2. Không có ORDER BY thì thứ tự hai dòng không được bảo đảm.

2.4 Dữ liệu nền dùng xuyên suốt

Bộ dữ liệu nền gồm 2 lớp, 5 sinh viên, 3 môn học và 8 kết quả. Các tên và địa chỉ email là giả lập. Mã lớp, mã sinh viên và mã môn học được dùng để nối dữ liệu.

MaLop	TenLop
CTK1	Công nghệ thông tin 1
CTK2	Công nghệ thông tin 2

MaSV	HoTen	MaLop	Email
SV01	An	CTK1	an@demo.edu
SV02	Binh	CTK1	binh@demo.edu
SV03	Chi	CTK2	chi@demo.edu
SV04	Dung	CTK2	NULL
SV05	Ha	CTK1	ha@demo.edu

MaMH	TenMH	SoTinChi
CSDL	Cơ sở dữ liệu	3
SQL	Truy vấn SQL	2
LT	Lập trình	3

MaSV	MaMH	Diem
SV01	CSDL	8.0
SV01	SQL	9.0
SV02	CSDL	6.0
SV02	SQL	7.5
SV03	CSDL	9.0
SV03	LT	8.0
SV04	SQL	5.0
SV04	LT	6.5

Diễn giải: An học CSDL được 8.0 và SQL được 9.0. Binh học CSDL được 6.0 và SQL được 7.5. Chi học CSDL được 9.0 và LT được 8.0. Dung học SQL được 5.0 và LT được 6.5. Ha chưa có kết quả nào. Dung chưa có email.

3.1 Siêu khóa và khóa ứng viên

Siêu khóa là một tập thuộc tính có khả năng xác định duy nhất mỗi bộ trong mọi thể hiện hợp lệ của quan hệ theo các ràng buộc đã xác định. Khóa ứng viên là siêu khóa tối thiểu: bỏ bất kỳ thuộc tính nào khỏi tập đó thì tập còn lại không còn là siêu khóa.

Tối thiểu không có nghĩa là luôn có ít cột nhất trong mọi khóa. Một quan hệ có thể có nhiều khóa ứng viên với số thuộc tính khác nhau; mỗi khóa đều không chứa thuộc tính dư thừa xét riêng trong chính tập khóa đó.

Ví dụ với SinhVien

Quy tắc nghiệp vụ quy định MaSV là duy nhất, không thiếu và không được dùng lại cho hai sinh viên. Khi đó {MaSV} là khóa ứng viên. Tập {MaSV, HoTen} cũng xác định duy nhất sinh viên nhưng không tối thiểu, nên là siêu khóa mà không phải khóa ứng viên.

Trong dữ liệu nền, HoTen tình cờ không trùng. Điều này không đủ để kết luận HoTen là khóa ứng viên, vì quy tắc nghiệp vụ vẫn cho phép hai sinh viên trùng tên. Email chưa được ràng buộc duy nhất và còn cho phép NULL nên giáo trình không chọn Email làm khóa ứng viên.

Khóa ghép

KetQua dùng cặp (MaSV, MaMH) để xác định duy nhất một điểm của một sinh viên trong một môn. Giả định mỗi sinh viên chỉ có một kết quả cho mỗi môn và không lưu nhiều lần thi. MaSV riêng lẻ hoặc MaMH riêng lẻ đều có thể lặp nên không đủ xác định một dòng.

> Một khóa phải được suy ra từ ràng buộc và ý nghĩa dữ liệu, không chỉ từ một bảng mẫu chưa xuất hiện giá trị trùng.

3.2 So sánh khóa chính và khóa ngoại

Khóa chính là một khóa ứng viên được chọn để định danh các dòng của bảng. Trong SQL, PRIMARY KEY yêu cầu tổ hợp giá trị khóa là duy nhất và mọi cột thuộc khóa đều không được NULL. Một bảng có tối đa một ràng buộc PRIMARY KEY; khóa đó có thể gồm nhiều cột.

Khóa ngoại là một hoặc nhiều cột dùng để ràng buộc tham chiếu tới khóa chính hoặc một tập cột có ràng buộc duy nhất phù hợp ở bảng được tham chiếu. Khóa ngoại không tự bắt buộc duy nhất trong bảng con; một bảng có thể có nhiều khóa ngoại.

Tiêu chí	Khóa chính	Khóa ngoại
Mục đích	Định danh dòng của bảng.	Bảo đảm tham chiếu hợp lệ.
Trùng giá trị	Không trùng tổ hợp khóa.	Có thể lặp nếu không bị ràng buộc khác cấm.
NULL	Không cho phép.	Có thể cho phép nếu không có NOT NULL hoặc ràng buộc khác.
Ví dụ	SinhVien.MaSV.	KetQua.MaSV tham chiếu SinhVien.MaSV.

Trong KetQua, (MaSV, MaMH) vừa là khóa chính ghép; MaSV và MaMH đồng thời tham gia hai khóa ngoại. SV01 có thể xuất hiện ở nhiều môn, nhưng cặp (SV01, CSDL) chỉ được xuất hiện một lần.

> Ví dụ chuẩn: KetQua.MaSV tham chiếu SinhVien.MaSV. Không thể thêm kết quả cho SV99 nếu SinhVien chưa có SV99. Trong dữ liệu nền, KetQua.MaSV không được NULL vì nó còn là một phần của khóa chính ghép.

Quy tắc tổng quát “khóa ngoại có thể NULL” không làm mất hiệu lực của PRIMARY KEY hoặc NOT NULL. Phải xem toàn bộ ràng buộc đang áp dụng cho cột cụ thể.

3.3 Liên kết 1-1, 1-n và n-n

Liên kết 1-n có nghĩa một đối tượng phía một có thể liên hệ với nhiều đối tượng phía nhiều; mỗi đối tượng phía nhiều liên hệ với tối đa một đối tượng phía một trong liên kết đang xét. Với lớp và sinh viên, một lớp có nhiều sinh viên, còn mỗi sinh viên trong mô hình này thuộc đúng một lớp.

Liên kết 1-1 có nghĩa mỗi phía liên hệ với tối đa một đối tượng phía còn lại. Ví dụ mở rộng: mỗi sinh viên có tối đa một hồ sơ cá nhân và mỗi hồ sơ thuộc một sinh viên. Khi cài đặt, MaSV trong bảng hồ sơ có thể vừa là khóa ngoại vừa được đặt UNIQUE hoặc PRIMARY KEY.

Liên kết n-n có nghĩa một đối tượng mỗi phía có thể liên hệ với nhiều đối tượng phía kia. Sinh viên học nhiều môn, và một môn có nhiều sinh viên học. Mô hình này dùng bảng trung gian KetQua để biểu diễn từng cặp sinh viên - môn học và lưu thêm điểm của cặp đó.

Liên kết	Cách biểu diễn
Lop 1-n SinhVien	SinhVien.MaLop tham chiếu Lop.MaLop.
SinhVien n-n MonHoc	KetQua chứa MaSV, MaMH và Diem.
Hai liên kết sau tách	SinhVien 1-n KetQua; MonHoc 1-n KetQua.

Tính tùy chọn

Ha đã có bản ghi ở SinhVien nhưng chưa có dòng nào ở KetQua. Vì vậy mô hình cho phép sinh viên có 0 kết quả. Liên kết 1-n không mặc nhiên yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất một sinh viên; điều kiện tối thiểu này cần quy định riêng.

> Trong giáo trình, KetQua đồng thời đóng vai trò liên kết và lưu điểm. Nếu muốn quản lý nhiều lần thi, phải thay đổi giả định và thiết kế khóa; không tự thêm nhiều dòng cùng cặp MaSV, MaMH.

3.4 Ba nhóm ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn là điều kiện dữ liệu phải thỏa mãn để được coi là hợp lệ trong mô hình và nghiệp vụ. Ba nhóm nền tảng ở đây là ràng buộc miền, toàn vẹn thực thể và toàn vẹn tham chiếu.

Nhóm	Điều kiện	Ví dụ lỗi
Miền	Giá trị thuộc miền cho phép.	Điểm 12.0 ngoài khoảng 0-10.
Thực thể	Khóa chính không được NULL; khóa định danh duy nhất.	Hai dòng SinhVien cùng MaSV hoặc MaSV bị NULL.
Tham chiếu	Khóa ngoại có giá trị phải khớp khóa được tham chiếu, theo quy tắc NULL áp dụng.	KetQua có MaSV = SV99 chưa tồn tại.

```
Diem NUMERIC(3,1) NOT NULL
  CHECK (Diem BETWEEN 0 AND 10)
```

CHECK ở trên chặn điểm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10. Trong PostgreSQL, biểu thức CHECK cho kết quả không xác định do NULL không tự chặn NULL. Vì vậy NOT NULL được khai báo riêng để yêu cầu điểm phải có giá trị.

Đúng cú pháp chưa đủ đúng nghiệp vụ

Tên một người có thể đúng kiểu văn bản nhưng vẫn nhập nhầm người. Ràng buộc chỉ bảo vệ những quy tắc đã được mô tả; ứng dụng còn phải xác thực thao tác, kiểm tra quyền và kiểm tra quy trình nhập liệu.

> INSERT vào KetQua với MaSV = SV99 và Diem = 12.0 có thể vi phạm đồng thời tham chiếu và miền. Không nên dựa vào thứ tự hệ quản trị báo lỗi để kết luận chỉ có một vấn đề.

3.5 Xóa dữ liệu và tham chiếu

Khi xóa một dòng đang được bảng khác tham chiếu, hệ quản trị phải áp dụng chính sách tham chiếu đã khai báo. Giáo trình xét hai chính sách: ON DELETE RESTRICT và ON DELETE CASCADE. Hai chính sách thể hiện lựa chọn nghiệp vụ khác nhau.

ON DELETE RESTRICT ngăn xóa dòng cha khi còn dòng con tham chiếu. Nếu KetQua đang có kết quả của SV01 và khóa ngoại từ KetQua sang SinhVien dùng RESTRICT, lệnh xóa SV01 bị từ chối cho tới khi các tham chiếu được xử lý hợp lệ.

ON DELETE CASCADE xóa các dòng con tham chiếu khi dòng cha bị xóa. Nếu khóa ngoại tương ứng dùng CASCADE, xóa SV01 làm hai dòng kết quả (SV01, CSDL) và (SV01, SQL) bị xóa theo. Các dòng MonHoc vẫn tồn tại; chiều lan truyền là từ dòng được tham chiếu sang dòng tham chiếu.

```
FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SinhVien(MaSV)
  ON DELETE RESTRICT
```

Chính sách của dữ liệu nền

Các khóa ngoại trong bộ dữ liệu nền dùng RESTRICT. Không tự đổi sang CASCADE khi làm bài. Bài thử CASCADE phải chạy trong mô hình hoặc giao dịch thử nghiệm riêng để không thay đổi giả định của các truy vấn khác.

Xóa một kết quả của SV01 không tự làm xóa sinh viên SV01. Tương tự, xóa một sinh viên không tự xóa lớp của sinh viên. Muốn biết thao tác lan tới đâu phải đọc đúng hướng tham chiếu và chính sách của từng khóa ngoại.

Ví dụ chọn RESTRICT: cần giữ lịch sử điểm và yêu cầu người quản lý xử lý thủ tục trước khi xóa sinh viên. Ví dụ chọn CASCADE: bản ghi con chỉ có ý nghĩa khi bản ghi cha còn tồn tại và nghiệp vụ cho phép xóa theo.

4.1 CREATE TABLE và ràng buộc

CREATE TABLE định nghĩa một bảng mới gồm tên cột, kiểu dữ liệu và các ràng buộc. Nên tạo bảng được tham chiếu trước bảng tham chiếu: Lop và MonHoc trước; SinhVien sau Lop; KetQua sau SinhVien và MonHoc.

```
CREATE TABLE SinhVien (
  MaSV VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
  HoTen VARCHAR(40) NOT NULL,
  MaLop VARCHAR(4) NOT NULL,
  Email VARCHAR(80),
  FOREIGN KEY (MaLop) REFERENCES Lop(MaLop)
    ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE KetQua (
  MaSV VARCHAR(4),
  MaMH VARCHAR(4),
  Diem NUMERIC(3,1) NOT NULL
    CHECK (Diem BETWEEN 0 AND 10),
  PRIMARY KEY (MaSV, MaMH),
  FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SinhVien(MaSV)
    ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (MaMH) REFERENCES MonHoc(MaMH)
    ON DELETE RESTRICT
);
```

Kết quả của lệnh là tạo cấu trúc hai bảng, chưa tạo bản ghi dữ liệu. KetQua có khóa chính ghép nên cả MaSV và MaMH đều không được NULL. Email không khai báo NOT NULL nên được phép thiếu giá trị.

Lược đồ đầy đủ và dữ liệu INSERT nằm trong tài liệu bài tập SQL. Những câu CREATE TABLE ở đây minh họa một phần; chỉ chạy khi các bảng Lop, MonHoc đã có và các bảng cùng tên chưa tồn tại.

> VARCHAR(4) giới hạn độ dài mã trong ví dụ, không tự kiểm tra mã phải bắt đầu bằng SV. Một quy tắc chưa được khai báo hoặc kiểm tra ở ứng dụng không được coi là đã được bảo đảm.

4.2 SELECT, ORDER BY, DISTINCT

SELECT chọn các cột hoặc biểu thức cần lấy; FROM xác định bảng nguồn. SELECT không làm thay đổi dữ liệu gốc. Dùng danh sách cột rõ ràng giúp kết quả ổn định khi bảng được bổ sung cột mới.

```
SELECT MaSV, HoTen
FROM SinhVien
ORDER BY MaSV;
```

Kết quả gồm 5 dòng: (SV01, An), (SV02, Binh), (SV03, Chi), (SV04, Dung), (SV05, Ha). ORDER BY MaSV sắp xếp tăng dần theo mã; ASC là chiều tăng dần và DESC là chiều giảm dần.

```
SELECT MaSV, Diem
FROM KetQua
WHERE MaMH = 'CSDL'
ORDER BY Diem DESC, MaSV ASC;
```

Kết quả theo thứ tự: SV03 điểm 9.0, SV01 điểm 8.0, SV02 điểm 6.0. Khi nhiều dòng cùng điểm, MaSV là tiêu chí tiếp theo giúp thứ tự xác định rõ hơn.

```
SELECT DISTINCT MaLop
FROM SinhVien
ORDER BY MaLop;
```

Kết quả chỉ có CTK1 và CTK2. DISTINCT áp dụng cho toàn bộ tổ hợp cột trong danh sách SELECT, không chỉ một cột đứng gần nó. SELECT DISTINCT MaLop, HoTen vẫn giữ các dòng khác tên dù cùng lớp.

> Không có ORDER BY thì SQL không bảo đảm thứ tự trả về. Nếu câu hỏi yêu cầu “ba dòng theo đúng thứ tự”, truy vấn cần quy định tiêu chí sắp xếp đầy đủ.

4.3 WHERE và điều kiện lọc

WHERE giữ các dòng mà điều kiện có kết quả TRUE. AND yêu cầu các điều kiện cùng đúng; OR yêu cầu ít nhất một điều kiện đúng. Dùng dấu ngoặc để làm rõ cách kết hợp, đặc biệt khi vừa có AND vừa có OR.

Điều kiện	Câu SQL mẫu	Kết quả trên dữ liệu nền
BETWEEN	SELECT MaSV FROM KetQua WHERE MaMH = 'CSDL' AND Diem BETWEEN 6 AND 8 ORDER BY MaSV;	SV01 và SV02; BETWEEN lấy cả hai biên.
IN	SELECT MaSV FROM SinhVien WHERE MaSV IN ('SV01', 'SV03') ORDER BY MaSV;	SV01, SV03.
LIKE	SELECT MaSV FROM SinhVien WHERE HoTen LIKE 'B%' ORDER BY MaSV;	SV02, tên Binh.
IS NULL	SELECT MaSV FROM SinhVien WHERE Email IS NULL ORDER BY MaSV;	SV04.

Ký tự mẫu và NULL

Trong LIKE, dấu % khớp chuỗi có độ dài bất kỳ, kể cả chuỗi rỗng; dấu _ khớp đúng một ký tự. Với dữ liệu tên của giáo trình, mẫu B% tìm Binh. Không khái quát hành vi chữ hoa, chữ thường hoặc dấu tiếng Việt cho mọi hệ quản trị và mọi cấu hình.

NULL biểu thị thiếu hoặc chưa xác định giá trị. Điều kiện Email = NULL không phải cách kiểm tra thiếu email. Dùng Email IS NULL hoặc Email IS NOT NULL. Khi Email là NULL, phép so sánh thông thường với NULL cho kết quả UNKNOWN và không được WHERE giữ lại.

Ví dụ kết hợp: WHERE MaLop = 'CTK1' AND (HoTen = 'An' OR HoTen = 'Binh') trả về SV01 và SV02. Dấu ngoặc giúp thể hiện đúng ý định lọc.

4.4 COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX

Hàm gộp tính một giá trị từ nhiều dòng. COUNT(*) đếm số dòng. COUNT(cot) đếm số giá trị khác NULL của cột. SUM, AVG, MIN và MAX bỏ qua NULL trong đối số; không được coi NULL là số 0.

```
SELECT COUNT(*) AS SoDong,
       COUNT(Email) AS SoEmail
FROM SinhVien;
```

Kết quả là SoDong = 5 và SoEmail = 4 vì SV04 thiếu email. Nếu thay NULL bằng chuỗi rỗng, COUNT(Email) vẫn đếm chuỗi rỗng đó; phép đếm không xác thực email có hợp lệ về nội dung hay không.

```
SELECT COUNT(*) AS SoKetQua,
       SUM(Diem) AS TongDiem,
       AVG(Diem) AS DiemTB,
       MIN(Diem) AS ThapNhat,
       MAX(Diem) AS CaoNhat
FROM KetQua;
```

Kết quả: SoKetQua = 8; TongDiem = 59.0; DiemTB = 7.375; ThapNhat = 5.0; CaoNhat = 9.0. Số chữ số thập phân được công cụ hiển thị có thể khác, nhưng giá trị số phải tương đương.

Tập đầu vào rỗng

Với truy vấn gộp không GROUP BY mà WHERE không giữ dòng nào, COUNT(*) trả về 0. SUM, AVG, MIN và MAX trả về NULL. Đây là khác biệt giữa “không có dữ liệu để tính” và “kết quả tính bằng 0”.

> Không so sánh điểm trung bình giữa hai truy vấn nếu một truy vấn đã lọc bỏ điểm thấp còn truy vấn kia dùng tất cả điểm. Đầu vào của phép gộp quyết định ý nghĩa kết quả.

4.5 GROUP BY và HAVING

GROUP BY chia các dòng thành nhóm có cùng giá trị ở các cột nhóm. Các hàm gộp sau đó được tính cho từng nhóm. HAVING lọc kết quả theo điều kiện của nhóm; ví dụ chỉ giữ các môn có điểm trung bình từ 7.5 trở lên.

```
SELECT MaMH, COUNT(*) AS SoSV,
       AVG(Diem) AS DiemTB
FROM KetQua
GROUP BY MaMH
HAVING AVG(Diem) >= 7.5
ORDER BY MaMH;
```

MaMH	SoSV	DiemTB
CSDL	3	23/3 = 7.666...

Trước HAVING, ba nhóm là CSDL có 3 kết quả với tổng 23.0; SQL có 3 kết quả với tổng 21.5; LT có 2 kết quả với tổng 14.5. Trung bình tương ứng là 7.666..., 7.166... và 7.25. Chỉ CSDL đạt điều kiện từ 7.5.

Cột được chọn khi nhóm

Trong cách viết dùng ở giáo trình, mỗi cột trong SELECT phải là cột nhóm hoặc nằm trong hàm gộp. Không chọn HoTen tùy ý khi chỉ GROUP BY MaMH, vì một môn có nhiều sinh viên và không có một tên duy nhất đại diện cho cả nhóm.

GROUP BY MaSV tính theo sinh viên; GROUP BY MaMH tính theo môn. Đổi cột nhóm là đổi câu hỏi thống kê. Nếu cần các dòng không nhóm, không dùng GROUP BY chỉ để cố loại bỏ lỗi cú pháp.

HAVING COUNT(*) >= 3 giữ CSDL và SQL. HAVING AVG(Diem) >= 7.5 chỉ giữ CSDL. Hai điều kiện đo hai tiêu chí khác nhau nên không thể thay thế lẫn nhau.

4.6 So sánh WHERE với HAVING

WHERE lọc từng dòng trước khi nhóm và tính các hàm gộp ở cấp truy vấn đang xét. HAVING lọc các nhóm sau khi GROUP BY. Muốn loại từng điểm dưới 7 thì dùng WHERE Diem >= 7; muốn chọn các môn có điểm trung bình từ 7 thì dùng HAVING AVG(Diem) >= 7.

```
SELECT MaMH, COUNT(*) AS SoSV,
       AVG(Diem) AS DiemTB
FROM KetQua
WHERE Diem >= 7
GROUP BY MaMH
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY MaMH;
```

MaMH	SoSV	DiemTB sau WHERE
CSDL	2	8.5
SQL	2	8.25

WHERE giữ 5 dòng có điểm từ 7 trở lên: SV01-CSDL, SV01-SQL, SV02-SQL, SV03-CSDL và SV03-LT. Nhóm LT còn một dòng nên bị HAVING loại. Hai nhóm còn lại được tính trung bình chỉ trên các dòng đã qua WHERE.

Tiêu chí	WHERE	HAVING
Đối tượng lọc	Từng dòng.	Từng nhóm.
Thời điểm logic	Trước GROUP BY.	Sau GROUP BY.
Ví dụ phù hợp	Diem >= 7.	AVG(Diem) >= 7.5.

WHERE AVG(Diem) >= 7.5 là cách viết không hợp lệ cho hàm gộp tại chính cấp truy vấn này. Thứ tự xử lý logic giúp hiểu ngữ nghĩa; nó không mô tả bắt buộc thứ tự thực thi vật lý bên trong hệ quản trị.

4.7 INNER JOIN

INNER JOIN ghép những cặp dòng thỏa điều kiện nối và chỉ giữ các cặp khớp. Điều kiện ON thường so sánh khóa ngoại với khóa được tham chiếu. Bí danh s, k và m giúp chỉ rõ cột thuộc bảng nào.

```
SELECT s.MaSV, s.HoTen, k.Diem
FROM SinhVien AS s
INNER JOIN KetQua AS k ON s.MaSV = k.MaSV
WHERE k.MaMH = 'CSDL'
ORDER BY s.MaSV;
```

MaSV	HoTen	Diem
SV01	An	8.0
SV02	Binh	6.0
SV03	Chi	9.0

Ha không xuất hiện vì chưa có kết quả CSDL; Dung cũng không xuất hiện vì chỉ có SQL và LT. Nếu bỏ WHERE k.MaMH = 'CSDL', truy vấn ghép SinhVien với KetQua trả về 8 dòng, tương ứng 8 kết quả, không phải 5 dòng sinh viên.

```
SELECT s.HoTen, m.TenMH, k.Diem
FROM SinhVien AS s
JOIN KetQua AS k ON s.MaSV = k.MaSV
JOIN MonHoc AS m ON k.MaMH = m.MaMH
WHERE s.MaSV = 'SV01'
ORDER BY m.MaMH;
```

Kết quả gồm (An, Cơ sở dữ liệu, 8.0) và (An, Truy vấn SQL, 9.0). JOIN không có tiền tố trong ví dụ này mang ý nghĩa INNER JOIN.

> Nối nhiều bảng không tự động loại dòng lặp hoặc bảo đảm một dòng cho mỗi sinh viên. Số dòng kết quả phụ thuộc số cặp khớp của điều kiện ON và bộ lọc.

4.8 LEFT JOIN và đếm số kết quả

LEFT JOIN giữ mọi dòng của bảng bên trái. Nếu không có dòng bên phải khớp ON, các cột thuộc phía phải được bổ sung NULL trong kết quả. Vì vậy LEFT JOIN phù hợp khi cần tìm sinh viên chưa có kết quả.

```
SELECT s.MaSV, s.HoTen, k.MaMH
FROM SinhVien AS s
LEFT JOIN KetQua AS k ON s.MaSV = k.MaSV
WHERE k.MaSV IS NULL
ORDER BY s.MaSV;
```

Kết quả chỉ có (SV05, Ha, NULL). Ở đây k.MaSV không thể NULL trong dòng KetQua thật vì thuộc khóa chính, nên NULL sau phép nối biểu thị không có kết quả khớp.

```
SELECT s.MaSV, COUNT(k.MaMH) AS SoMon
FROM SinhVien AS s
LEFT JOIN KetQua AS k ON s.MaSV = k.MaSV
GROUP BY s.MaSV
ORDER BY s.MaSV;
```

MaSV	SoMon
SV01	2
SV02	2
SV03	2
SV04	2
SV05	0

Nếu dùng COUNT(*) trong truy vấn trên, SV05 có giá trị 1 vì dòng được LEFT JOIN bảo toàn vẫn được đếm. COUNT(k.MaMH) trả về 0 do phía phải của dòng này là NULL.

Đặt WHERE k.MaMH = 'CSDL' sau LEFT JOIN sẽ loại các dòng không khớp vì NULL không thỏa điều kiện. Nếu muốn giữ mọi sinh viên và chỉ ghép điểm CSDL khi có, đặt điều kiện k.MaMH = 'CSDL' trong ON.

4.9 INSERT, UPDATE và DELETE

INSERT thêm dòng mới, UPDATE sửa các dòng thỏa điều kiện, DELETE xóa các dòng thỏa điều kiện. Các thao tác vẫn phải tuân thủ khóa, miền giá trị và tham chiếu. Ví dụ sau là các tình huống độc lập trên dữ liệu nền.

```
INSERT INTO SinhVien (MaSV, HoTen, MaLop, Email)
VALUES ('SV06', 'Lan', 'CTK2', NULL);
```

Kết quả: thêm một sinh viên SV06 vào CTK2; SinhVien có 6 dòng nếu không có thay đổi khác. Lệnh không tự tạo kết quả học tập cho SV06. Thực hiện lại cùng lệnh mà chưa khôi phục sẽ vi phạm khóa chính.

```
UPDATE KetQua
SET Diem = 7.0
WHERE MaSV = 'SV04' AND MaMH = 'SQL';
```

Kết quả: đúng một dòng đổi từ 5.0 thành 7.0; KetQua vẫn có 8 dòng. Cả MaSV và MaMH được dùng để nhắm đúng một dòng theo khóa ghép.

```
DELETE FROM KetQua
WHERE MaSV = 'SV04' AND MaMH = 'LT';
```

Kết quả: xóa một dòng điểm LT của SV04; KetQua còn 7 dòng. SinhVien và MonHoc không bị xóa theo. Nếu xóa SV04 trực tiếp trong SinhVien khi còn kết quả, RESTRICT sẽ ngăn thao tác.

Kiểm tra phạm vi cập nhật

UPDATE hoặc DELETE thiếu WHERE sẽ tác động tất cả các dòng của bảng nếu không có điều kiện khác giới hạn. Có thể chạy SELECT với cùng điều kiện để kiểm tra các dòng dự kiến trước khi thực hiện thay đổi.

> Khi demo nhiều bài liên tiếp, dùng dữ liệu nền riêng hoặc bọc thay đổi trong giao dịch rồi ROLLBACK. Không lấy kết quả sau một bài sửa dữ liệu để chấm bài truy vấn vốn giả định dữ liệu nền.

5.1 Giao dịch, COMMIT và ROLLBACK

Giao dịch là một đơn vị công việc logic gồm một hoặc nhiều thao tác cần được xem xét cùng nhau. Ví dụ chuyển 100 đơn vị tiền từ tài khoản A sang B gồm trừ 100 ở A và cộng 100 ở B. Nếu chỉ trừ mà không cộng, trạng thái cuối không đáp ứng mục tiêu chuyển tiền.

BEGIN bắt đầu khối giao dịch. COMMIT kết thúc bằng cách chấp nhận các thay đổi của giao dịch thành công. ROLLBACK hủy các thay đổi chưa được chốt của giao dịch hiện tại. ROLLBACK sau một COMMIT thành công không hoàn tác giao dịch đã được chốt đó.

```
BEGIN;
UPDATE TaiKhoan SET SoDu = SoDu - 100
WHERE MaTK = 'A';
UPDATE TaiKhoan SET SoDu = SoDu + 100
WHERE MaTK = 'B';
COMMIT;
```

Giả sử A có 1000, B có 500 và cả hai tài khoản tồn tại, giao dịch thành công cho A = 900, B = 600; tổng vẫn bằng 1500. Ví dụ giả định số dư hợp lệ và ứng dụng xác minh cả hai cập nhật đều tác động đúng một dòng.

Trường hợp cần hủy

Nếu phát hiện tài khoản nhận không tồn tại, ứng dụng cần hủy toàn bộ thao tác thay vì chốt phần trừ tiền. UPDATE tác động 0 dòng không nhất thiết là lỗi SQL, nên phải kiểm tra kết quả cập nhật hoặc thiết kế điều kiện nghiệp vụ phù hợp.

> Giao dịch không tự hiểu ý nghĩa “chuyển tiền”. Người thiết kế phải xác định các bước và điều kiện thành công. Mã chuyển tiền đầy đủ cho demo xem tài liệu chuyên đề giao dịch.

5.2 Bốn tính chất ACID

Atomicity - Tính nguyên tử

Tính nguyên tử yêu cầu giao dịch được thực hiện trọn vẹn hoặc không để lại thay đổi từng phần. Trong ví dụ chuyển tiền, nếu thao tác cộng vào B không thể hoàn tất, phần trừ ở A phải được hủy trong cùng giao dịch chưa chốt.

Consistency - Tính nhất quán

Tính nhất quán yêu cầu giao dịch hợp lệ đưa CSDL từ trạng thái thỏa các quy tắc toàn vẹn sang trạng thái cũng thỏa các quy tắc đó. Với chuyển tiền nội bộ không có phí, quy tắc nghiệp vụ là tổng A + B không đổi và số dư không âm. Hệ quản trị chỉ kiểm tra được những ràng buộc đã khai báo; logic nghiệp vụ phải được thiết kế đúng.

Isolation - Tính cô lập

Tính cô lập kiểm soát ảnh hưởng giữa các giao dịch chạy đồng thời theo mức cô lập được chọn. Người dùng không nên kết luận mọi mức cô lập đều loại bỏ mọi bất thường. Ví dụ, cần ngăn việc đọc số dư mới của A khi phần trừ tiền còn chưa được chốt.

Durability - Tính bền vững

Tính bền vững yêu cầu các thay đổi đã được báo COMMIT thành công được bảo toàn khi xảy ra sự cố trong phạm vi bảo đảm và cấu hình bền vững của hệ thống. Đây không phải cam kết chống mọi kiểu mất đồng thời thiết bị, bản sao và bản sao lưu.

Câu hỏi nhận diện	Tính chất
Có bị giữ lại nửa giao dịch không?	Atomicity
Các quy tắc dữ liệu có được bảo toàn không?	Consistency
Các giao dịch cùng chạy ảnh hưởng nhau thế nào?	Isolation
Đã chốt thành công có được giữ khi gặp sự cố không?	Durability

ACID mô tả bốn khía cạnh khác nhau. Việc tổng tiền không đổi là ví dụ về nhất quán nghiệp vụ; việc hủy đồng thời hai bước khi thất bại là ví dụ về nguyên tử.

5.3 Ba bất thường khi chạy đồng thời

Lost update là tình huống một cập nhật bị ghi đè khiến hiệu quả của nó mất đi. Ví dụ A có số dư 1000. T1 và T2 cùng đọc 1000; T1 tính trừ 100 rồi ghi 900; T2 dùng giá trị cũ để tính cộng 50 rồi ghi 1050. Nếu cả hai thao tác đều được tính đúng thì phải là 950, nhưng kết quả cuối lại là 1050.

Dirty read là tình huống một giao dịch đọc thay đổi chưa được COMMIT của giao dịch khác. Nếu T1 tạm ghi A = 900, T2 đọc 900 rồi T1 ROLLBACK về 1000, T2 đã dùng dữ liệu chưa từng trở thành kết quả đã chốt.

Non-repeatable read là tình huống một giao dịch đọc lại cùng một dòng và thấy giá trị khác vì giao dịch khác đã cập nhật rồi COMMIT giữa hai lần đọc. T2 đọc A = 1000; T1 đổi thành 900 và chốt; T2 đọc lại thấy 900. Điểm phân biệt với dirty read là lần đọc sau dùng thay đổi đã được chốt.

Bất thường	Dấu hiệu cốt lõi
Lost update	Một cập nhật bị ghi đè bởi thao tác dựa trên giá trị cũ.
Dirty read	Đọc thay đổi của giao dịch khác trước COMMIT.
Non-repeatable read	Cùng dòng, hai lần đọc khác nhau sau cập nhật đã chốt.

Phân biệt lý thuyết và hệ quản trị cụ thể

Các ví dụ mô tả hiện tượng có thể xảy ra trong các hệ thống hoặc cơ chế kiểm soát khác nhau. PostgreSQL không cho phép dirty read ngay cả khi yêu cầu mức READ UNCOMMITTED; mức đó được xử lý như READ COMMITTED. Không nên cố trình diễn dirty read bằng hai phiên PostgreSQL rồi kỳ vọng đọc thấy thay đổi chưa chốt.

> Không phải mọi phép cập nhật đồng thời đều gây lost update. Ví dụ trên giả định ứng dụng đọc, tính và ghi đè giá trị tuyệt đối từ bản đọc cũ. Cơ chế cập nhật và khóa có thể thay đổi kết quả.

5.4 Khóa và bảo vệ cập nhật

Khóa là cơ chế điều phối quyền truy cập tới tài nguyên dữ liệu để hạn chế các thao tác xung đột. Khóa có thể làm một giao dịch phải đợi giao dịch khác. Giáo trình chỉ xét khóa dòng và thao tác SELECT ... FOR UPDATE ở mức nhập môn.

```
BEGIN;
SELECT SoDu FROM TaiKhoan
WHERE MaTK = 'A' FOR UPDATE;
UPDATE TaiKhoan SET SoDu = SoDu - 100
WHERE MaTK = 'A';
COMMIT;
```

Trong ví dụ, dòng A được khóa để cập nhật trong giao dịch. Một giao dịch khác muốn khóa hoặc cập nhật cùng dòng theo cách xung đột có thể phải đợi đến khi giao dịch hiện tại kết thúc. COMMIT hoặc ROLLBACK kết thúc giao dịch và giải phóng khóa dòng của giao dịch trong tình huống này.

Khóa không thay thế quy tắc nghiệp vụ

Nếu số dư A không đủ, giữ khóa vẫn không làm giao dịch trở nên đúng. Ứng dụng phải kiểm tra điều kiện số dư và sự tồn tại của tài khoản nhận. Khóa bảo vệ quá trình kiểm tra - cập nhật khỏi một số xung đột, nhưng không tự xác định số tiền chuyển có hợp lệ hay không.

Nếu một giao dịch giữ nhiều khóa, cần quy định thứ tự lấy khóa nhất quán giữa các luồng để giảm nguy cơ các giao dịch chờ nhau theo vòng. Giao dịch ngắn gọn giúp giảm thời gian chờ; tránh yêu cầu người dùng nhập liệu lâu trong lúc đang giữ khóa.

> Một thao tác đọc thông thường trong PostgreSQL không nhất thiết bị chặn chỉ vì dòng đang có khóa cập nhật. Phải phân biệt đọc dữ liệu theo cơ chế phiên bản với yêu cầu khóa hoặc cập nhật xung đột.

Liên hệ bài học

Khóa là công cụ hỗ trợ cô lập. Tính nhất quán vẫn cần ràng buộc và logic; tính nguyên tử cần giao dịch đúng phạm vi; tính bền vững liên quan tới thay đổi đã được chốt.

Tổng hợp kiến thức và nguồn kiểm tra

Chủ đề	Điểm cần nhớ
Tổng quan	Phân biệt dữ liệu, CSDL và phần mềm quản trị; nhận biết ba mức.
Quan hệ	Bậc đếm cột, lực lượng đếm bộ; phân biệt lược đồ với thể hiện.
Khóa	Khóa ứng viên tối thiểu; khóa chính định danh; khóa ngoại bảo vệ tham chiếu.
SQL	Xác định đầu vào, điều kiện, cách nhóm, phép nối và thứ tự đầu ra.
Giao dịch	Bốn tính chất ACID khác nhau; kiểm tra nghiệp vụ và đồng thời.

Các kết quả mốc của dữ liệu nền

SinhVien: 5 dòng; KetQua: 8 dòng. Tổng điểm 59.0; trung bình toàn bộ 7.375. Môn CSDL có tổng 23.0, trung bình 23/3. Chỉ SV04 thiếu email; chỉ SV05 chưa có kết quả. Các mốc này giúp tự kiểm tra khi chạy truy vấn.

Tài liệu kỹ thuật dùng để đối chiếu

Các diễn giải và ví dụ trong giáo trình được biên soạn mới. Một số quy tắc SQL đã được đối chiếu tài liệu chính thức PostgreSQL: Constraints; Table Expressions; Transactions; Transaction Isolation; Explicit Locking. Các liên kết dưới đây chỉ là tài liệu tham khảo, không thay thế nội dung trong kho demo.

https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html
https://www.postgresql.org/docs/18/queries-table-expressions.html
https://www.postgresql.org/docs/18/tutorial-transactions.html
https://www.postgresql.org/docs/18/transaction-iso.html
https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html

Phạm vi tài liệu là năm chủ đề ghi ở bìa. Khi trả lời dựa trên kho tài liệu, chỉ kết luận điều có căn cứ trong các mục được cung cấp; không coi liên kết tham khảo là nội dung đã được nạp.